KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

백엔드 개발이 뭐예요 - 노드 시작하며 환경 설정하기

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

백엔드 개발이 뭐예요

- Node.js를 설치하세요.
- Code Runner 확장팩을 설치하세요.

백엔드 개발이 뭐예요

- 이름을 함수의 매개변수로 전달받아 다음과 같이 출력하는 node 파일을 작성하고, 실행하세요.
  - hello.js

홍길동 님, 안녕하세요?

hello.js

```
function hello(name) {
   console.log(name + ' 님, 안녕하세요?');
}

hello('홍길동');
```

```
> node hello.js
홍길동 님, 안녕하세요?
```

백엔드 개발이 뭐예요

- 작업 디렉토리를 만들고, npm 프로젝트 초기화를 진행하세요.
- ansi-colors 모듈을 설치하세요.
- ansi-colors 모듈을 이용하여 다음과 같이 출력하세요.
  - hello.js

    홍길동 님, 안녕하세요?
- ansi-colors 모듈을 제거하세요.
  - hello.js를 다시 실행하여 에러 메시지를 확인하세요.

초기화 및 패키지 설치

npm init
npm install ansi-colors

hello.js

```
const c = require('ansi-colors');

function hello(name) {
  console.log(c.green(name) + ' 님, 안녕하세요?');
}

hello('홍길동');
```

초기화 및 패키지 설치

npm uninstall ansi-colors

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기초 문법과 모듈

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 함수를 화살표 함수로 다시 작성하세요.

- arrow.js

```
var getTriangle = function(base, height) {
  return base * height / 2;
};

console.log('삼각형의 면적:' + getTriangle(5, 2));
```

arrow.js

```
let getTriangle = (base, height) => {
  return base * height / 2;
};

console.log('삼각형의 면적:' + getTriangle(5, 2));
```

```
let getTriangle = (base, height) => base * height / 2;

console.log('삼각형의 면적:' + getTriangle(5, 2));
```

- displayB 함수가 2초 후에 B를 출력하도록 완성하세요.
  - async-1.js

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB() {

}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB();
displayC();
```

```
A
C
B
```

async-1.js

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB() {
  setTimeout(() => {
    console.log('B');
  }, 2000);
}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB();
displayC();
```

```
A
C
B
```

- 콜백을 이용하여 다음과 같이 출력되도록 displayB 함수를 완성하세요.
  - <<2초 경과 후>>는 출력하지 않음.
  - async-1.js

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB( ) {
}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB(displayC);
```

```
A
<<2초 경과 후>>
B
C
```

async-2.js

```
function displayA() {
  console.log('A');
}

function displayB(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('B');
    callback();
  }, 2000);
}

function displayC() {
  console.log('C');
}

displayA();
displayB(displayC);
```

```
A
B
C
```

- 콜백을 이용하여 다음과 같이 출력되도록 order 화살표 함수를 완성하세요.
  - <<3초 경과 후>>는 출력하지 않음.
  - callback-1.js

```
const order = (    ) => {

};

const display = (result) => {
  console.log(`${result} 완료!`);
};

order('아메리카노', display);
```

```
아메리카노 주문 접수
<< 3초 경과 후>>
아메리카노 완료!
```

callback-1.js

```
const order = (coffee, callback) => {
  console.log(`${coffee} 주문 접수`);
  setTimeout(() => {
    callback(coffee);
  }, 3000);
};

const display = (result) => {
  console.log(`${result} 완료!`);
};

order('아메리카노', display);
```

```
아메리카노 주문 접수
아메리카노 완료!
```

다음과 같이 모듈을 정의하세요.

- user.js

```
const user = '홍길동';
```

- hello.js

```
const hello = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};
```

위의 모듈에서 module.exports를 이용해서 내보내기 하세요.

user.js

```
const user = '홍길동';

module.exports = user; // user 변수 내보내기
```

hello.js

```
const hello = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};

module.expors = hello; // hello 함수 내보내기
```

```
exports.hello = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};
```

앞의 두 모듈을 가져와서 다음과 같이 출력되도록 완성하세요.

- app-1.js

```
console.log(user);
console.log(hello);

hello(user); // 모듈에서 가져온 user 변수와 hello 함수 사용하기
```

```
홍길동
[Function: hello]
홍길동님, 안녕하세요?
```

app-1.js

```
const user = require('./user'); // user.js에서 user 가져오기
const hello = require('./hello'); // hello.js에서 hello 가져오기

console.log(user);
console.log(hello);

hello(user); // 모듈에서 가져온 user 변수와 hello 함수 사용하기
```

```
홍길동
[Function: hello]
홍길동님, 안녕하세요?
```

다음 모듈에서 module.exports로 user1과 user2를 내보내기 하세요.

- users-1.js

```
const user1 = 'Kim';
const user2 = 'Lee';
const user3 = 'Choi';
```

users-1.js

```
const user1 = 'Kim';
const user2 = 'Lee';
const user3 = 'Choi';

module.exports = { user1, user2 };
```

- 앞에서 작성한 users-1, hello 모듈에서 가져오기 해서, 아래와 같이 출력하세요.
  - app-2.js

```
Kim님, 안녕하세요?
Lee님, 안녕하세요?
```

app-2.js

```
const { user1, user2 } = require('./users-1');
const hello = require('./hello');

hello(user1);
hello(user2);
```

```
Kim님, 안녕하세요?
Lee님, 안녕하세요?
```

- **ES 모듈 시스템으로 모듈 내보내기를 하세요.**
  - ems/goodbye-1.mjs

```
const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name} 님, 안녕히 가세요.`);
};
```

ems/goodbye-1.mjs

```
export const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name} 님, 안녕히 가세요.`);
};
```

- **ES 모듈 시스템으로 기본으로 내보내기를 하세요.**
  - ems/goodbye-2.mjs

```
const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name} 님, 안녕히 가세요.`);
};
```

ems/goodbye-2.mjs

```
const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name} 님, 안녕히 가세요.`);
};

export default goodbye;
```

- ES 모듈 시스템으로 hi와 goodbye를 내보내기 하세요.
  - ems/greeting-1.mjs

```
const hi = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};

const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕히 가세요.`);
};
```

ems/greeting-1.mjs

```
const hi = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕하세요?`);
};

const goodbye = (name) => {
  console.log(`${name}님, 안녕히 가세요.`);
};

export { hi, goodbye };
```

- greeting-1.mjs 모듈을 가져와서 아래와 같이 출력하세요.
  - ems/app-5.mjs

```
홍길동 님, 안녕히 가세요.
```

ems/app-5.mjs

```
import { goodbye } from './goodbye-1.mjs';

goodbye('홍길동');
```

```
홍길동 님, 안녕히 가세요.
```

- greeting-1.mjs 모듈을 가져와서 아래와 같이 출력하세요.
  - ems/app-6.mjs

```
홍길동님, 안녕하세요?
홍길동님, 안녕히 가세요.
```

ems/app-6.mjs

```
import { hi, goodbye } from './greeting-1.mjs';

hi('홍길동');
goodbye('홍길동');
```

```
홍길동님, 안녕하세요?
홍길동님, 안녕히 가세요.
```